คำอธิบายรายวิชา พว220005 เทคนิคปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ 2

Course description SC220005 Science Laboratory 2

จำนวน 3 หน่วยกิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สมรรถนะเฉพาะ

มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคมี เซลล์ การดำรงชีวิตของพืช สารและการจำแนกสาร ธาตุและสารประกอบ สารละลาย ความปลอดภัยในการเลือกใช้สารเคมีในชีวิตประจำวัน การเคลื่อนที่และกฎของนิวตัน ไฟฟ้า และดวงดาวกับชีวิต มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง คิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อน แสวงหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูล เลือกใช้ข้อมูล ลงมือปฏิบัติ ตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ นำเสนออย่างเหมาะสม มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต และมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

1. อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคมีเบื้องต้น
2. เทคนิคการวัดโดยใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และการใช้สารเคมีเบื้องต้น
3. เทคนิคพื้นฐานในการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

การจัดประสบการณ์เรียนรู้

จัดให้ผู้เรียน ค้นคว้า สำรวจ ตรวจสอบ ทดลอง จำแนก อธิบาย อภิปราย นำเสนอ ด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการพบกลุ่ม การสอนเสริม การเรียนรู้ด้วยตนเอง การรายงาน การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ ประสบการณ์ตรง โดยใช้สถานการณ์จริง ปรากฏการณ์ธรรมชาติ และประสบการณ์จากผู้เรียน

การวัดและประเมินผล

ประเมินจากการทดสอบความรู้เดิมและความรู้พื้นฐาน ตรวจสอบความรู้ จากใบงาน รายงาน ชิ้นงาน ผลงาน การทดสอบ การสังเกต การอภิปราย การสัมภาษณ์ และตรวจสอบทักษะที่จำเป็นและเจตคติโดยการสังเกตพฤติกรรม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งมีการทดสอบ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และติดตามการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รายละเอียดคำอธิบายรายวิชา พว220005 เทคนิคปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ 2

Course description SC220005 Science Laboratory 2

จำนวน 3 หน่วยกิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สมรรถนะรายวิชา

1. นำความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้นไปใช้กับปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

2. นำความรู้เกี่ยวกับเทคนิคพื้นฐานการวัดไปใช้กับปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

3. ลงมือปฏิบัติการทดลองโดยใช้เทคนิคพื้นฐานในการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
1	อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคมีเบื้องต้น	1. อธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคมีเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง 2. เลือกใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคมีเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเหมาะสมกับประเภทของงานและข้อมูลที่ต้องการ	1. อุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 2. การเลือกใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และสารเคมีเบื้องต้น	20
2	เทคนิคการวัดโดยใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และการใช้สารเคมีเบื้องต้น	1. ลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคพื้นฐานการวัด และใช้สารเคมีเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม	1. เทคนิคการวัดโดยใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 1.1 การวัดระยะ 1.2 การวัดมวล 1.3 การวัดปริมาตร 1.4 การวัดปริมาณทางไฟฟ้า 1.5 การวัดความเป็นกรด-เบส	40

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
			1.6 การวัดอุณหภูมิ 1.7 การวัดความสว่าง 2. ประเภทของสารเคมีและความปลอดภัยในการใช้สารเคมีเบื้องต้น	
3	เทคนิคพื้นฐานในการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์	ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคนิคพื้นฐานในการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ 1) การคายน้ำของพืช การสังเคราะห์ด้วยแสง และปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง 2) การเคลื่อนที่ของสารผ่านเซลล์โดยการแพร่ และออสโมซิส 3) การหาจุดหลอมเหลวและจุดเดือดของสาร 4) ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน 5) การเตรียมสารละลายในชีวิตประจำวันที่ระบุปริมาณตัวละลายในตัวทำละลายในหน่วยร้อยละ 6) การตรวจสอบความเป็นกรด-เบสของสารละลาย โดยใช้อินดิเคเตอร์บางชนิด 7) กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 8) การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย และ 9) การใช้แผนที่ดาวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม	การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคนิคพื้นฐานในการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ 1. การคายน้ำของพืช การสังเคราะห์ด้วยแสง และปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง 2. การเคลื่อนที่ของสารผ่านเซลล์โดยการแพร่ และออสโมซิส 3. จุดหลอมเหลวและจุดเดือดของสาร 4. ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน 5. การคำนวณความเข้มข้นของสารละลาย 6. การตรวจสอบความเป็นกรด-เบส ของสารละลายโดยใช้อินดิเคเตอร์ 7. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 8. วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 9. การใช้แผนที่ดาว	60